ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE

Pipeline CI/CD con aseguramiento de calidad integrado

Aplicación de soporte técnico · controles automatizados para cada cambio

Acsa Jael Reyes Gómez · Curso SQA · 30 de octubre de 2026

Calidad incorporada al flujo de cambios

Objetivo

Verificar compilación, pruebas, cobertura, formato y análisis antes de integrar cambios.

Alcance implementado

- GitHub Actions en push y pull request.
- Pruebas unitarias, integración controlada, regresión y E2E.
- Umbrales de cobertura y análisis SonarCloud.
- Reportes y logs archivados como artefactos.

> Se reutilizó una aplicación existente; no se creó desde cero ni se cambió su arquitectura funcional.

SISTEMA Y HERRAMIENTAS

Aplicación de escritorio Electron

- Renderer para la interfaz y Preload como puente.
- Main/IPC procesa la lógica y conecta con SQLite.
- Persistencia local mediante node:sqlite.
- Interfaz JavaScript/CSS y código principal TypeScript.

Node
pruebas y cobertura

TS
verificación estricta

CI
GitHub Actions

> ESLint, Prettier, c8, SonarCloud, Electron y SQLite forman parte de los controles actuales.

ARQUITECTURA DEL PIPELINE

Las verificaciones bloquean cambios incompletos

push o PR › **CONSTRUIR** › **PROBAR incluye E2E** › **ANALIZAR** › **REPORTAR**

Node.js 22 y `npm ci` garantizan instalaciones reproducibles en Windows.

La cobertura requiere 75% de líneas, 60% de ramas y 55% de funciones.

LÍNEA BASE

El registro inicial fue incompleto

25
casos registrados inicialmente

No medido
cobertura inicial

No conservado
resultado aprobado/fallido inicial

No se inventaron métricas iniciales. La documentación separa el registro histórico del resultado actual para no atribuir mejoras no comprobadas.

MÉTRICAS FINALES

La revisión actual supera todos los umbrales

Métrica	Resultado	Umbral	Estado
Pruebas	33 aprobadas, 0 fallidas	100% aprobadas	OK
Líneas de cobertura	96.16%	75%	OK
Ramas de cobertura	81.55%	60%	OK
Funciones cubiertas	92.31%	55%	OK

> SonarCloud reportó Quality Gate OK desde su integración con GitHub Actions.

Unidad, integración, regresión y E2E

Pruebas

- Casos unitarios con node:test.
- Integración controlada del adaptador SQLite.
- Regresión con datos y reglas aisladas.
- E2E de Electron con SQLite temporal.

Resultado E2E

- Electron inicia correctamente.
- Completa autenticación.
- Navega a Tickets.
- Crea un ticket persistido en datos temporales.

EVIDENCIA REMOTA

GitHub Actions y protección de main

GitHub Actions

El run final de `main` aprobado fue 41095687713. Incluyó compilación, pruebas, E2E, cobertura, TypeScript, ESLint, Prettier y SonarCloud.

Protección de rama

- Pull request obligatorio.
- Revisión independiente.
- Conversaciones resueltas.
- Check obligatorio aprobado.

CALIDAD Y RESULTADOS

Mejora comprobable y límites claros

- Workflow activo para push y pull request.
- 33 pruebas automatizadas y cobertura por encima de los umbrales.
- SonarCloud conectado y Quality Gate OK.
- Línea base incompleta conservada sin inventar comparaciones.
- Docker, despliegue cloud y notificaciones quedan fuera como opcionales.

> Las capturas de este proyecto deben tomarse desde GitHub Actions y SonarCloud antes de la exposición.

CIERRE

Conclusiones

- Automatizar controles reduce riesgos antes de integrar cambios.
- Las métricas deben conservarse con su contexto histórico.
- SonarCloud complementa, pero no sustituye, las pruebas ni la revisión.
- El video de 4–5 minutos será el último entregable pendiente.

Repositorio público: **Acsa-Jael-Reyes-Gomez/SoporteTecnico-Calidad**